TP03 - Accès WIFI

Table des matières

INTRO: 1

Question 2: 2

Synthèse et environnement 4

1. Cycle de vie du bon de commande 5

2. Point d'accès Wi-Fi Cisco WAP121 5

3. Site web et téléversement 6

4. Sauvegarde automatisée vers le NAS 6

5. Schéma réseau et tableau d'adressage 6

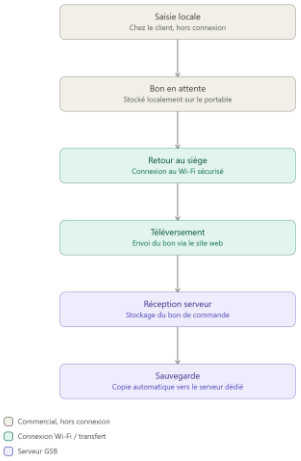
6. Tests, preuves et limites 7

Conclusion: 7

INTRO:

Dans ce TP, l'entreprise GSB veut que ses commerciaux puissent envoyer leurs bons de commande au siège par le Wi-Fi. Le commercial prépare son bon sans connexion, puis l'envoie sur le serveur web de GSB. Une copie du fichier doit ensuite être sauvegardée sur un NAS. Mon travail est de mettre en place le point d'accès Wi-Fi Cisco WAP121, de créer le réseau GSB et de le sécuriser. Je dois aussi expliquer comment le bon de commande circule, de sa création jusqu'à son archivage.

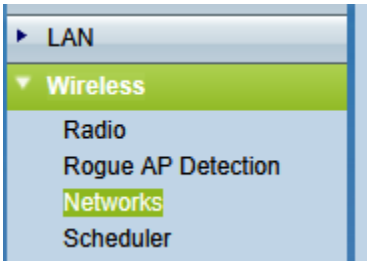
1) Modéliser le cycle de vie du bon de commande à l'aide d'un schéma clair.

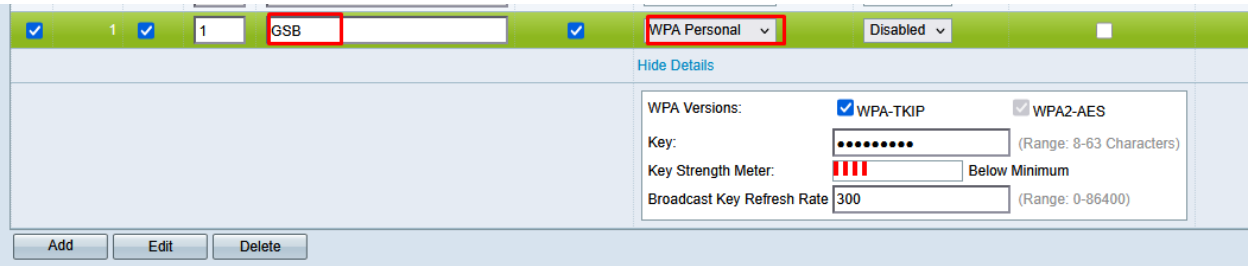


Question 2:

J'ai configuré une adresse IP statique (172.30.14.2) sur le point d'accès Cisco WAP121, puis j'ai accédé à son interface de gestion web. J'ai créé un SSID dédié aux commerciaux, sécurisé en WPA2 Personal avec une clé pré-partagée. J'ai vérifié que la radio du point d'accès était bien activée et opérationnelle. Enfin, j'ai testé la connexion depuis un poste client : attribution d'IP par DHCP réussie et ping vers le serveur GSB fonctionnel.

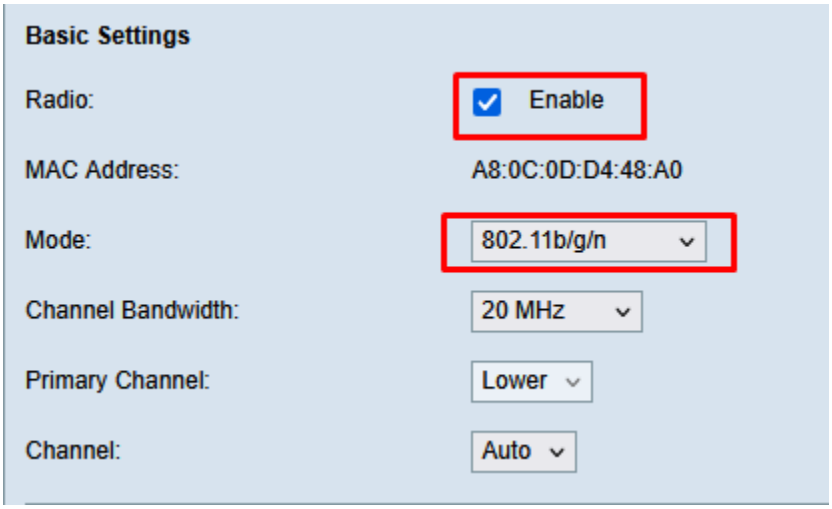
- J'ai créé un nouveau réseau Wi-Fi dédié aux commerciaux, nommé *GSB*, via le menu Wireless > Networks.





- J'ai sécurisé ce réseau en configurant l'authentification WPA2 Personal, avec une clé pré-partagée définie pour restreindre l'accès aux seuls utilisateurs autorisés.

J'ai vérifié, dans le menu Wireless Radio, que la radio du point d'accès était bien activée et opérationnelle sur la bande de fréquence utilisée.





Synthèse et environnement

L'objectif est qu'un commercial prépare son bon de commande hors connexion, puis le téléverse au siège via le Wi-Fi GSB. Le fichier est reçu sur le serveur web Windows 7/XAMPP et une copie doit être transférée automatiquement vers le NAS dédié.

Paramètres relevés dans le Google Doc et le portfolio de 2e année :

• Réseau GSB : 172.30.0.0/16 ; passerelle : 172.30.255.254.

• Point d’accès Cisco WAP121 : 172.30.14.2/16 ; SSID GSB ; VLAN 1 selon le compte rendu WAP121 ; WPA Personal/WPA2 à valider.

• Serveur web : Windows 7 + XAMPP, 172.30.14.101/16, site dans C:\xampp\htdocs\gsb ; une adresse secondaire 172.30.222.71 apparaît également dans un ancien TP et doit être confirmée avec ipconfig /all.

• Serveur/NAS de sauvegarde : 172.30.222.150/16 ; nom du partage SMB à créer ou confirmer (proposition : GSB_Bons).

• DNS : écart à résoudre — srvabid/AD-DNS 172.30.14.17 dans le TP réseau, mais 172.17.63.131 dans le rapport WAP121. Relever le DNS réellement donné par DHCP.

• Le TP03 initial indique qu’un client a reçu une adresse DHCP et qu’un ping vers le serveur GSB a réussi; la plage exacte du DHCP n’est pas consignée.

1. Cycle de vie du bon de commande

1) Bon préparé hors connexion par le commercial. 2) Retour au siège et association au SSID GSB. 3) Téléversement du fichier via le formulaire web. 4) Contrôle serveur et stockage hors de la racine web. 5) Copie planifiée vers le NAS dédié, contrôle d’intégrité et restauration test. 6) Traitement/archivage par le service métier. En cas de rejet, le commercial corrige et renvoie le bon; en cas d’échec de sauvegarde, une alerte est nécessaire.

2. Point d’accès Wi-Fi Cisco WAP121

La configuration documentée indique l’adresse statique 172.30.14.2/16, la passerelle 172.30.255.254, le SSID GSB, VLAN 1, radio active, et les tests DHCP/ping déclarés réussis. Administration : https://172.30.14.2, réservée à l’équipe informatique.

IMPORTANT — contrôle de sécurité : une capture historique du WAP121 conservée dans le portfolio montre WPA-TKIP coché et une force de clé « Below Minimum ». La clé est masquée. Cette capture ne doit pas être présentée comme preuve d’une configuration sécurisée finale. Avant la recette, désactiver TKIP, sélectionner WPA2-AES/CCMP uniquement si le firmware le permet, saisir une clé longue et unique, modifier le mot de passe administrateur par défaut et refaire une capture avec secrets masqués. Le compte rendu historique note aussi une clé de test faible : ne pas la réutiliser.

3. Site web et téléversement

Le serveur web existant est Windows 7/XAMPP; l'adresse du portail de TP à utiliser est 172.30.14.101. Un module compatible PHP est livré : www/gsb/televersement.php et www/gsb/upload.php. Il accepte PDF, DOCX, XLSX, JPG et PNG, limite à 10 Mo, contrôle le jeton CSRF et le type MIME de base, renomme le fichier et prévoit le stockage hors de la racine web dans C:\xampp\gsb-data\uploads. Intégration prévue dans C:\xampp\htdocs\gsb; vérifier l'extension PHP fileinfo, les paramètres upload_max_filesize/post_max_size et les droits du compte Apache. URL de test en laboratoire : http://172.30.14.101/gsb/televersement.php ; utiliser HTTPS avec certificat en production.

Essai effectué ici sur le prototype PHP local : envoi d'un PDF fictif réussi; fichier .exe fictif refusé. Ces captures prouvent le fonctionnement du prototype PHP local, pas l'intégration sur le Windows 7 XAMPP de GSB ni l'accès depuis le vrai WAP121. Sur le vrai serveur, ajouter/valider une authentification nominative ou Apache, HTTPS, antivirus, journalisation, quotas et contrôles complémentaires.

4. Sauvegarde automatisée vers le NAS

Le script scripts/windows/Backup-GSBCommandes.ps1 copie C:\xampp\gsb-data\uploads vers \\172.30.222.150\GSB_Bons\<horodatage>, avec journalisation, Robocopy et vérification SHA-256. Il est prévu pour une tâche quotidienne à 02 h 15 dans le Planificateur de tâches Windows. Le mot de passe SMB n'est pas enregistré en clair : utiliser un compte de service et le Gestionnaire d'identifiants Windows. Le fichier config/samba/gsb-bons.conf propose un partage restreint à un compte dédié backup_gsb.

État exact : script, procédure et configuration de partage préparés; aucune copie distante ni restauration du vrai NAS n'a été exécutée ici. Ne pas déclarer la sauvegarde comme réalisée avant d'avoir vérifié le snapshot sur 172.30.222.150, le manifeste SHA-256 et une restauration dans un autre dossier. Décider la rétention avec l'administrateur.

5. Schéma réseau et tableau d'adressage

Le schéma joint docs/reseau_gsb.png représente le réseau 172.30.0.0/16, le WAP121 172.30.14.2, le serveur XAMPP 172.30.14.101, le NAS 172.30.222.150, srvabid/DNS 172.30.14.17 et la passerelle 172.30.255.254. Il note l'adresse secondaire 172.30.222.71 et l'écart DNS; ne pas ajouter de VLAN/adresses 10.20.x.x qui ne figurent pas dans le réseau réel.

Équipement | Rôle | Adresse / masque | Note

WAP121 | Wi-Fi GSB | 172.30.14.2/16 | VLAN 1; WPA à durcir

Windows 7 / XAMPP | Serveur web | 172.30.14.101/16 | Apache/PHP; interface secondaire .222.71 à confirmer

NAS/Samba | Sauvegarde | 172.30.222.150/16 | Partage GSB_Bons à créer/valider

srvabid | AD/DNS/fichiers | 172.30.14.17/16 | DNS consigné dans TP01

Passerelle GSB | Routage | 172.30.255.254 | Réseau 172.30.0.0/16

Clients Wi-Fi | Commerciaux | DHCP | Relever bail et pool exacts

6. Tests, preuves et limites

Déjà documenté dans les travaux existants : WAP121 configuré, SSID GSB, radio active, client DHCP et ping serveur déclarés opérationnels. À ajouter pour une recette finale : capture de sécurité WAP après TKIP désactivé, ipconfig /all du client Wi-Fi, ping du serveur 172.30.14.101, dépôt PDF depuis le portable connecté au SSID, refus d'un fichier interdit, contenu du répertoire de dépôt sur Windows 7, tâche Windows terminée sans erreur, snapshot visible sur NAS et restauration testée. Masquer clés Wi-Fi, mots de passe, identifiants SMB et données personnelles.

Captures jointes au projet : captures PHP de démonstration locale (formulaire, dépôt réussi, fichier refusé) et capture historique WAP du portfolio, à remplacer après durcissement. Les captures locales ne sont pas des captures de l'infrastructure GSB.

Livrables : Rapport_TP03_Acces_WiFi_GSB.docx; TP03_GSB_projet.zip (module PHP, sauvegarde PowerShell, configuration Samba, guides, schémas et captures); Captures_TP03_GSB.zip. La structure du compte rendu suit le modèle de rapport fourni, mais toutes les adresses et preuves sont adaptées au portfolio personnel.

Conclusion:

Le compte rendu réunit les données personnelles de réseau, le cycle de commande, un module PHP adapté à XAMPP, une procédure de sauvegarde vers le NAS et le schéma IP. La configuration AP réelle comporte encore un point critique à corriger ou confirmer (WPA-TKIP /

force de la clé), et la sauvegarde distante doit être exécutée et restaurée sur le NAS avant de conclure que le TP est entièrement validé.